

BTS SIO — Epreuve E5

SISR — Administration des Systemes Windows

SUJET 2

Industrialisation du deployment
des postes de travail via WDS

Windows Deployment Services · PXE · Sysprep · Multicast

Organisation	Nexus-IT Services — ESN specialisee en infogerance et deployment
Problematique	Deployer 50+ postes Windows en masse — remplacer l'installation USB manuelle
Serveur	Windows Server 2022 — Role WDS + DHCP + AD DS
Technologies	WDS · PXE Boot · Image .WIM · Sysprep · Multicast · MDT optionnel
Gain obtenu	2h par poste → 15 minutes · Standardisation 100% · Zero intervention physique

Livrable Technique Professionnel
SESSION 2026

1.1 — Contexte opérationnel : expansion du parc Nexus-IT

Dans le cadre de l'expansion de ses effectifs et du renouvellement de son parc informatique, **Nexus-IT Services** doit deployer **50 nouveaux postes Windows 11 Pro** en l'espace de deux semaines, repartis sur trois sites. Chaque poste doit embarquer une configuration logicielle identique : OS Windows 11 Pro, suite Microsoft 365, antivirus Defender for Endpoint, outils de support et logiciels metiers specifiques a l'infogerance.

La methode initiale — installation manuelle depuis une cle USB bootable — a ete evaluee et jugee inadaptée a cette echelle pour cinq raisons.

1.2 — Analyse des limites de l'installation manuelle par USB

Limite 1 — Temps operationnel prohibitif

Une installation complete (OS + applications + configuration post-install) necessite en moyenne **2 heures par poste**. Pour 50 postes, cela represente **100 heures-technicien**, soit environ 3 semaines de travail a temps plein pour un seul technicien. Cette charge est incompatible avec les delais imposes par la direction.

Limite 2 — Non-standardisation et erreurs humaines

Chaque installation manuelle est une operation distincte. Les risques d'ecart de configuration sont permanents : version logicielle differente, oubli d'un parametre de securite, mauvaise jointure au domaine. **Aucune installation manuelle ne peut garantir une image identique a 100%** sur l'ensemble du parc.

Limite 3 — Presence physique obligatoire

L'installation par cle USB impose la presence d'un technicien devant chaque poste pour brancher le media, surveiller les etapes et saisir manuellement les parametres (nom machine, compte admin, jonction domaine). **Il est impossible de deployer simultanement plusieurs postes** avec cette methode.

Limite 4 — Obsolescence rapide du media USB

L'image USB est creee a un instant T. A chaque mise a jour cumulative Windows ou changement de logiciel metier, il faut recreer entierement le media — operation manuelle, non automatisable et source de divergences entre les medias USB utilises.

Limite 5 — Absence de tracabilite

La methode USB ne produit aucun journal de deploiement. En cas de probleme post-deploiement, il est impossible de determiner si la cause est liee a l'image, a la procedure d'installation ou a une erreur de manipulation.

1.3 — Prerequis techniques identifies pour la solution

- ▶ Un serveur Windows Server 2022 joignable depuis tous les postes cibles (reseau LAN ou VLAN dedie au deploiement).
- ▶ Un service DHCP actif sur le meme segment reseau que les postes a deployer (option 66/67 pour PXE ou proxy DHCP WDS).
- ▶ Un domaine Active Directory disponible pour la jonction automatique des postes post-deploiement.
- ▶ Un poste de reference (Master) sous Windows 11 Pro pour la creation de l'image de deploiement.
- ▶ La carte reseau des postes cibles doit supporter le boot PXE (NIC Wake-on-LAN compatible).

II

Solution retenue — Windows Deployment Services (WDS)

2.1 — Presentation de WDS

Windows Deployment Services (WDS) est un role serveur natif de Windows Server permettant le deploiement d'images Windows via le reseau, sans media physique. Il s'appuie sur le protocole **PXE (Preboot eXecution Environment)** pour demarrer les postes cibles directement depuis le reseau, charger un environnement Windows PE (WinPE) minimal, puis appliquer l'image du systeme d'exploitation cible.

WDS supporte deux modes de transfert d'image :

- **Unicast** : une image est envoyee individuellement a chaque poste — adapte aux petits volumes ou aux deploiements asynchrones.
- **Multicast** : une seule image est diffusee simultanement a tous les postes — ideal pour des deploiements massifs. Un seul flux reseau sert N postes en parallele.

2.2 — Architecture de la solution deployee

Composant	Role	Configuration
SRV-WDS01 (WS2022)	Serveur de deploiement WDS	IP fixe 192.168.1.10 · AD DS · DHCP · WDS
Poste Maitre (Master)	Reference pour la masterisation	Windows 11 Pro · Apps metiers · Sysprep
Postes cibles	Reception de l'image via PXE	NIC PXE · Boot Order: reseau en 1er
Switch reseau	Commutation LAN deploiement	Trunk VLAN dedie optionnel · Gigabit
DHCP (integre AD)	Attribution IP + options PXE	Options 66 (Boot Server) · 67 (Bootfile)

2.3 — Flux de deploiement WDS de bout en bout

Le deploiement WDS suit une sequence precise en 7 etapes, declenchee des que le technicien met le poste cible sous tension :

1.	Le poste cible demarre — le BIOS/UEFI initialise le boot PXE (NIC envoie une requete DHCP Discover).
2.	Le serveur DHCP repond avec une adresse IP + les options 66 (IP du serveur WDS) et 67 (nom du fichier de boot).
3.	Le poste telecharge le fichier de demarrage PXE via TFTP (Trivial File Transfer Protocol) depuis SRV-WDS01.
4.	Windows PE (WinPE) se charge en memoire RAM — l'environnement de pre-installation demarre.
5.	WinPE contacte le serveur WDS et affiche le menu de selection des images disponibles.

6. L'image d'installation (.WIM) est transférée sur le disque local via Multicast ou Unicast.
7. Le poste redémarre — Windows 11 Pro termine la configuration automatique (jonction domaine, renommage).

III

Mise en oeuvre technique

3.1 — Installation du role WDS sur Windows Server 2022

Le role **Windows Deployment Services** est installe depuis le Gestionnaire de serveur via « Ajouter des roles et fonctionnalites ». Deux sous-roles sont selectionnes : **Serveur de deploiement** (moteur WDS principal) et **Serveur de transport** (gestion des transferts Multicast/Unicast).

PowerShell / CMD — Installation WDS via PowerShell

```
# Installation du role WDS
Install-WindowsFeature -Name WDS -IncludeManagementTools

# Initialisation du serveur WDS
# Chemin de stockage des images : D:\RemoteInstall
wdsutil /Initialize-Server /RemInst:"D:\RemoteInstall"

# Configuration du mode de reponse aux clients
wdsutil /Set-Server /AnswerClients:All

# WDS est maintenant operationnel et repond a tous les clients PXE
```

Figure 1 — Gestionnaire de serveur — Role WDS installe · Statut Running · SRV-WDS01

[INSERER VOTRE CAPTURE ICI]

Capture : Gestionnaire de serveur > WDS · Statut 'En cours d'execution' · SRV-WDS01

Capture : Gestionnaire de serveur > WDS · Statut 'En cours d'execution' · SRV-WDS01

3.2 — Configuration du boot PXE et integration DHCP

WDS utilise le protocole **PXE (Preboot eXecution Environment)** pour que les postes demarrent depuis le reseau. Deux configurations DHCP sont possibles selon l'architecture :

- **Option A — DHCP sur le meme serveur que WDS** : les options 60 (PXEClient), 66 (adresse serveur boot) et 67 (nom du fichier boot : boot\x64\wdsnbp.com) sont ajoutees au scope DHCP existant.
- **Option B — DHCP sur serveur separe** : WDS est configure en mode 'Proxy DHCP' — il intercepte les requetes PXE sans modifier le DHCP existant. C'est la configuration retenue pour Nexus-IT (AD DS et DHCP sur un DC separe).

PowerShell / CMD — Configuration DHCP — Options PXE (PowerShell)

```
# Ajout des options PXE au scope DHCP existant
# (si DHCP sur serveur separe — ajouter sur ce serveur)

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0 `
    -OptionId 66 -Value "192.168.1.10" # Boot Server Host Name
```

```
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0 `
    -OptionId 67 -Value "boot\x64\wdsnbp.com" # Bootfile Name

# Verification - le poste doit afficher 'Press F12 for network service boot'
```

Figure 2 — Console WDS — Propriétés · Onglet Boot PXE · Mode Proxy DHCP active

[INSERER VOTRE CAPTURE ICI]

Capture : Console WDS > Propriétés serveur > Boot > Configuration PXE · Mode réponse aux clients

Capture : Console WDS > Propriétés serveur > Boot > Configuration PXE · Mode réponse aux clients

3.3 — Integration des images Boot (.WIM) et Installation

WDS gère deux types d'images au format **.WIM (Windows Imaging Format)**, un format de fichier basé sur les liens physiques permettant une compression efficace et la gestion de plusieurs variantes dans un seul fichier :

- ▶ **Image de démarrage (Boot Image)** : environnement WinPE minimal permettant au poste de démarrer via PXE et d'accéder aux ressources réseau. Source : boot.wim extrait de l'ISO Windows 11 officielle.
- ▶ **Image d'installation (Install Image)** : image complète du système d'exploitation à déployer. Pour Nexus-IT, il s'agit d'une image personnalisée issue de la masterisation (voir §3.4).

PowerShell / CMD — Ajout des images dans WDS

```
# Ajout de l'image de démarrage (depuis ISO Windows 11)
# Monter l'ISO et copier boot.wim depuis sources\

# Via Console WDS (GUI) :
# Clic droit 'Images de démarrage' > Ajouter une image de démarrage
# Sélectionner : D:\sources\boot.wim

# Ajout de l'image d'installation personnalisée
# Clic droit 'Images d'installation' > Nouveau groupe d'images > 'Windows11-Nexus'
# Ajouter l'image : D:\Masterisation\NexusIT-W11-v1.0.wim

# L'image apparaît dans la console WDS — prête au déploiement
```

Figure 3 — Console WDS — Images d'installation · NexusIT-W11-v1.0.wim ajoutée

[INSERER VOTRE CAPTURE ICI]

Capture : Console WDS > Images d'installation > Groupe 'Windows11-Nexus' · image .wim visible

Capture : Console WDS > Images d'installation > Groupe 'Windows11-Nexus' · image .wim visible

3.4 — Procedure de Masterisation — Creation de l'image de reference

La masterisation est l'etape la plus critique du processus. Elle consiste a creer un **poste maitre (Golden Image)** parfaitement configure, puis a en capturer une image generalisee redistribuable sur tout le parc.

Etape 1 — Preparation du poste maitre

- ▶ Installer Windows 11 Pro depuis un media USB standard — compte local temporaire (ne PAS joindre au domaine).
- ▶ Appliquer toutes les mises a jour Windows Update cumulatives.
- ▶ Installer les applications metiers Nexus-IT : Microsoft 365 Apps, Defender for Endpoint, outils de support (GLPI Agent, RMM), navigateurs, visionneuses PDF.
- ▶ Configurer les parametres systeme standardises : fond d'ecran corporate, raccourcis Bureau, fuseau horaire Europe/Paris, langue FR.
- ▶ Desactiver les applications non necessaires (Cortana, OneDrive consumer, Xbox).

Etape 2 — Generalisation avec Sysprep

L'outil **Sysprep (System Preparation Tool)** supprime toutes les informations specifiques au poste maitre qui ne doivent pas etre repliquees : SID (Security Identifier) unique, nom d'ordinateur, compte utilisateur local, profil materiel. Sans Sysprep, tous les postes deployes auraient le meme SID — conflit garanti en domaine Active Directory.

PowerShell / CMD — Execution de Sysprep sur le poste maitre

```
# Lancer Sysprep depuis une invite admin
C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe

# Options a selectionner dans l'interface :
# Action de nettoyage systeme : Entrer en mode OOBE (Out of Box Experience)
# Cocher : Generaliser
# Options d'arret : Arreter

# OU en ligne de commande :
sysprep /oobe /generalize /shutdown

# Le poste s'eteint automatiquement apres generalisation
# NE PAS redemarrer le poste maitre apres Sysprep !
```

Figure 4 — Sysprep — Interface graphique · Options OOBE + Generaliser + Arreter selectionnes

[INSERER VOTRE CAPTURE ICI]

Capture : C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe · Action: OOBE · Generaliser coche · Arreter

Capture : C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe · Action: OOBE · Generaliser coche · Arreter

Etape 3 — Capture de l'image via WDS

Apres l'arret du poste maitre post-Sysprep, celui-ci est redemarre en PXE pour demarrer sur l'image de capture WDS. WDS lance un assistant de capture qui copie le contenu du disque

systeme dans un fichier **.WIM** stocke directement sur **SRV-WDS01**. Cette image devient l'image de reference pour tous les deploiements suivants.

PowerShell / CMD — Ajout de l'image de capture dans WDS

```
# WDS peut generer automatiquement une image de capture
# basee sur l'image de demarrage existante

# Via Console WDS :
# Clic droit sur l'image de demarrage > Creer une image de capture
# Nom : 'Capture-W11-Nexus'
# Emplacement : D:\RemoteInstall\Boot\x64\Images\

# Une fois la capture terminee, le fichier .WIM est ajoute
# aux images d'installation WDS pour les prochains deploiements
```

Figure 5 — Assistant WDS — Capture en cours · Poste maitre → NexusIT-W11-v1.0.wim

[INSERER VOTRE CAPTURE ICI]

Capture : assistant de capture WDS · barre de progression · destination sur SRV-WDS01

Capture : assistant de capture WDS · barre de progression · destination sur SRV-WDS01

3.5 — Deploiement Multicast et suivi via console WDS

Pour deployer simultanement les 50 postes, le mode **Multicast** est active dans la console WDS. Une session multicast est creee — WDS diffuse l'image en un seul flux reseau que tous les postes abonnees recoivent simultanement. La bande passante consommee reste celle d'un seul transfert, quelle que soit la quantite de postes deployes.

PowerShell / CMD — Creation d'une session Multicast WDS

```
# Via Console WDS :
# Transmissions Multicast > Nouvelle transmission multicast
# Selectionner l'image : NexusIT-W11-v1.0.wim
# Type : Demarrage automatique (quand N clients connectes)
# OU : Programme (heure fixe — deploiement nocturne)

# Verification des clients connectes a la session :
wdsutil /get-multicasttransmission /transmissionname:NexusIT-W11-v1.0
# Affiche le nombre de clients, leur progression et la vitesse
```

Figure 6 — Console WDS — Session Multicast active · N clients connectes · Progression deploiement

[INSERER VOTRE CAPTURE ICI]

Capture : Console WDS > Transmissions Multicast · session NexusIT-W11-v1.0 · clients et pourcentage

Capture : Console WDS > Transmissions Multicast · session NexusIT-W11-v1.0 · clients et pourcentage

IV

Bilan — Tableau comparatif de performance

4.1 — Comparaison Installation manuelle vs WDS

Critere	Installation manuelle (USB)	Deploiement WDS (reseau)
Temps par poste	~2 heures (installation + config)	~15 minutes (deploiement image)
Temps pour 50 postes	~100 heures (environ 3 semaines)	~12 heures (en multicast simultane)
Standardisation	Aucune garantie — erreurs humaines	Image identique garantie sur 100% des postes
Intervention humaine	Presence physique obligatoire	Demarrage a distance via PXE — zero intervention
Charge administrative	Haute — un technicien par poste	Faible — un seul operateur surveille la console WDS
Reproductibilite	Non reproductible a l'identique	100% reproductible — meme image, meme config
Gestion des mises a jour	Manuelle — image USB a recreer	Image WIM mise a jour centralement sur le serveur
Journalisation	Aucune	WDS Event Log — tracabilite complete des deploiements
Cout operationnel	Tres eleve (main-d'oeuvre)	Faible apres mise en place initiale

4.2 — Resultats obtenus chez Nexus-IT Services

Le deploiement des 50 postes via WDS en mode Multicast a ete realise en **une seule session nocturne de 12 heures**, sans presence physique d'un technicien. Au matin, les 50 postes etaient demarres, joints au domaine Active Directory, avec l'ensemble des applications metiers installees et configurees.

- ▶ Temps total de deploiement : 12 heures (contre ~100 heures estimees en methode manuelle).
- ▶ Taux de conformite : 100% des postes identiques a l'image de reference — zero ecart de configuration.
- ▶ Interventions technicien : 0 deplacement physique requis pendant le deploiement.
- ▶ Tickets de support post-deploiement : 2 incidents mineurs (probleme de pilote reseau sur 2 modeles de PC), resolus en 30 minutes via mise a jour de l'image WIM.

4.3 — Evolutivite de la solution

La solution WDS mise en place est perenne et evolutive. Lors du prochain cycle de renouvellement du parc, il suffira de **mettre a jour l'image WIM de reference** (nouvelles versions logicielles, nouvelles applications metiers) et de relancer une session Multicast. L'infrastructure WDS peut egalement etre couplee a **MDT (Microsoft Deployment Toolkit)** pour automatiser entierement la jonction au domaine, le renommage des machines et l'affectation des GPO — sans aucune intervention humaine.

INDUSTRIALISATION DU DEPLOIEMENT — WDS OPERATIONNEL

WDS + PXE · Image WIM Sysprep · Multicast · 2h → 15 min · Standardisation 100% garantie

V

Lexique de l'administrateur — Revisions pour l'oral

Cette section regroupe les definitions precises des concepts cles mis en oeuvre dans ce projet. Ces definitions sont formulees pour etre restituees clairement a l'oral devant le jury E5.

[DEF] WDS — Windows Deployment Services

Definition : Role serveur natif de Windows Server permettant le deploiement d'images Windows via le reseau, sans media physique. WDS s'appuie sur PXE pour demarrer les postes cibles, leur transmettre un environnement WinPE, puis appliquer une image .WIM du systeme d'exploitation. Il supporte l'Unicast (poste par poste) et le Multicast (diffusion simultanee a N postes).

A l'oral : "WDS est la solution Microsoft native pour industrialiser le deploiement de postes. Dans notre mission, il nous a permis de passer de 2 heures par poste a 15 minutes, avec une standardisation totale de l'image."

[DEF] PXE — Preboot eXecution Environment

Definition : Protocole standardise (Intel, 1999) permettant a une machine de demarrer depuis le reseau avant meme que son systeme d'exploitation local soit charge. Le BIOS/UEFI du poste envoie une requete DHCP avec l'option PXEClient. Le serveur DHCP repond avec l'adresse du serveur de boot et le nom du fichier a telecharger via TFTP. Le firmware PXE charge ce fichier et transfere le controle a WinPE.

A l'oral : "PXE est le mecanisme qui permet au poste de 'se connecter' au serveur WDS au demarrage, avant meme que Windows soit installe. C'est la porte d'entree de tout deploiement reseau."

[DEF] Image .WIM — Windows Imaging Format

Definition : Format de fichier propriétaire Microsoft utilise pour stocker des images disque Windows. Contrairement a un ISO, le .WIM est base sur les liens physiques (single-instance storage) : un fichier identique present 1000 fois n'est stocke qu'une seule fois, ce qui reduit drastiquement la taille. Un fichier .WIM peut contenir plusieurs variantes d'images (ex. W11 Home + Pro dans le meme fichier install.wim).

A l'oral : "Le format .WIM est le conteneur de notre image de deploiement. C'est lui qui est transfere par WDS aux postes cibles. Sa compression par liens physiques le rend beaucoup plus compact qu'une image ISO classique."

[DEF] Sysprep — System Preparation Tool

Definition : Outil Microsoft integre a Windows permettant de 'generaliser' un poste de reference avant capture. Sysprep supprime les informations specifiques a la machine : SID (Security Identifier) unique, nom d'ordinateur, drivers specifiques et donnees d'activation. Sans Sysprep, tous les postes deployes auraient le meme SID — ce qui provoquerait des conflits d'authentification en domaine Active Directory. Apres Sysprep, le poste entre en OOBE (Out of Box Experience) au premier demarrage.

A l'oral : "Sysprep est indispensable avant toute capture d'image. Sans lui, tous les postes deployes auraient le meme SID et seraient en conflit sur le domaine AD. C'est ce qui distingue une vraie image de deploiement d'une simple copie de disque."

[DEF] Multicast — Diffusion de groupe

Definition : Mode de transmission reseau ou un emetteur envoie un seul flux de donnees a un groupe de recepteurs simultanement. Contrairement a l'Unicast (un flux par destinataire), le Multicast ne consomme la bande passante que d'un seul transfert, quel que soit le nombre de postes en attente. WDS exploite le Multicast pour deployer une image sur 50 postes simultanement avec la meme consommation reseau que pour un seul poste.

A l'oral : "Le Multicast est ce qui rend WDS vraiment puissant pour les deploiements massifs. En Unicast, 50 postes = 50 flux reseau. En Multicast, 50 postes = 1 seul flux. C'est pour ca qu'on peut deployer 50 machines en une nuit."